

ОТЗЫВ

руководителя на выпускную квалификационную работу
Петрова Кирилла Юрьевича
Института кибербезопасности и цифровых технологий
по направлению: 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»
на тему «Алгоритмический онлайн-трейдинг с использованием технологий
искусственного интеллекта»

Алгоритмический трейдинг – подход к торговле на финансовом рынке, при котором решение о покупке и продаже ценных бумаг принимаются автоматически на основе формализованных правил и расчётов. Развитие электронных торгов и рост доступности рыночных данных через API сделали возможным построение торговых систем в режиме, приближенном к реальному времени, когда цена и объём сделок обновляются с высокой частотой. Этим и определяется актуальность работы Петрова Кирилла Юрьевича.

В аналитическом разделе рассмотрена предметная область алгоритмического онлайн-трейдинга и особенности краткосрочной торговли Московской биржи. Показано, что при работе с минутными данными важно учитывать не только прогнозы изменения цены, но и торговые издержки.

В специальном разделе были выявлены требования подготовки минутных данных Московской биржи. В результате были спроектированы общая структура программы, последовательность обработки данных, подсистемы подготовки данных, формирования признаков и прогнозирования, алгоритм принятия торговых решений и компонент исторического тестирования.

В технологическом разделе была описана программная реализация системы алгоритмического онлайн-трейдинга. Для реализации использовался стек технологий на основе Python. Обработка и подготовка табличных данных выполнялась с применением pandas и NumPy, для табличных моделей машинного обучения использовались scikit-learn и CatBoost, а нейросетевые модели были реализованы с PyTorch. Для хранения подготовленного набора данных применялся формат Parquet, а для анализа результатов и построения графиков использовалась библиотека matplotlib.

Проверка оригинальности текста показала значительный процент оригинальности. В качестве неоригинального текста программа видит

общепринятые в науке термины, изменение которых не соответствует задачам выпускной квалификационной работы.

Выполненная работа соответствует стандартам ЕСКД и ЕСПД, а её автор заслуживает оценки «отлично» и присвоения квалификации бакалавр по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии».

**Научный руководитель,
Доцент КБ-14
«Цифровые технологии
обработки данных»
Института кибербезопасности
и цифровых технологий
к. ф.-м. н., доцент.**

А.В. Романец